



Universidad Autónoma
de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Año de la Consolidación de la Calidad
en la Gestión Universitaria



Programa de:

CÁLCULO Y ANALÍTICA II

Clave **MAT-2580** Créditos: **05**

Cátedra: Análisis Matemático II (A D)

Horas/Semana
Horas Teóricas 04

Preparado por: Cátedra Análisis Matemático II

Horas Prácticas 02

Fecha: Abril 1995

Semanas 16

Actualizado por:

Nivel

Grado

Fecha: Julio 2017

• DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

El Cálculo y Análisis I en su estructura holística desarrolla los siguientes aspectos: técnicas de integración, Coordenadas Polares, Sucesiones y series infinitas, Geometría del espacio. Funciones de varias variables, e Integrales múltiples.

• JUSTIFICACIÓN:

El Cálculo y Análisis II está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir, y sintetizar con carácter científico la esencia de los objetos que estudia, de modo que a través de las técnicas de integración, series, funciones de varias variables, integrales múltiples y sus procesos de cálculo, se tenga la capacidad de procesar, modelar, y analizar los fenómenos en el entorno de un punto, fomentando la construcción de los conocimientos y competencias propios del cálculo integral.

• OBJETIVOS:

Introducir los fundamentos y herramientas del cálculo, necesarios para que los estudiantes en las diversas áreas del quehacer humano puedan reconocer, interpretar y utilizar, el lenguaje universal de las ciencias, con modelos simbólicos, utilizar los procedimientos del cálculo integral para obtener respuestas concretas a los interrogantes y problemas, alrededor de vecindades que se presentan en cada una de dichas áreas.

• METODOLOGÍA:

El docente presentará los conceptos fundamentales del cálculo diferencial, en un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos de la asignatura. Promoverá la investigación y la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de, mapas mentales y conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, con niveles técnicos y científicos acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

• COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA:

Manejo de símbolos matemáticos, Pensamiento lógico, numérico y abstracto, identificación de las partes de problemas básicos y uso del cálculo integral para su solución; organización, claridad, exactitud, creatividad, trabajo individual y en equipo.

• RECURSOS:

Recursos del aula. Libros de consulta, Software y WEB recomendados en la bibliografía

• BIBLIOGRAFÍA:

Cálculo Purcell (Pearson)
Cálculo James Stewart (Cengage)
Cálculo Larson - Hostetler (Mc Graw Hill)
Cálculo Edwards – Penney (Pearson)

Software: Maple, Octave, Winplot, Graph, Scientific Workplace, Geogebra 4.0



Universidad Autónoma
de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Año de la Consolidación de la Calidad
en la Gestión Universitaria



Programa de:

CÁLCULO Y ANALÍTICA II

Clave **MAI-2580**

Créditos: **05**

No. 1 **Funciones Trascendentes.**

No. Horas **14** **OBJETIVOS:** Definir la función logaritmo como una integral. Calcular derivadas que involucren logaritmos, funciones exponenciales, trigonométricas y las funciones hiperbólicas. Evaluar derivadas e integrales

CONTENIDOS:

- 6.1. La función logaritmo Natural como una integral. Propiedades y grafica
- 6.2. La función exponencial Natural.
- 6.3. Las funciones a^x y $\log_a x$.
- 6.4. Funciones trigonométricas inversas.
- 6.5. Funciones hiperbólicas.

No. 2 **Técnicas de integración.**

No. Horas **10** **OBJETIVOS:** Identificar y evaluar integrales, aplicar la regla de L'Hopital, Evaluar Prácticas **04** integrales impropias.

CONTENIDOS:

- 1.1. Integración por partes.
- 1.2. Integrales trigonométricas.
- 1.3. Sustitución trigonométrica.
- 1.4. Integrales de funciones racionales mediante fracciones parciales.
- 1.5. Integrales racionales de senos y cosenos.
- 1.6. Formas indeterminadas. Integrales impropias.

No. 3 **Sucesiones y series infinitas**

No. Horas **10** **OBJETIVOS:** Analizar las sucesiones, Definir serie, Establecer los criterios de Prácticas **06** convergencia, Representar funciones mediante series potencia, Determinar la convergencia de las series de potencias.

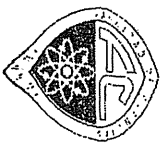
CONTENIDOS:

- 2.1. Sucesiones.
- 2.2. Convergencia de Sucesiones.
- 2.3. Series. Criterios de convergencia.
- 2.4. Series de potencias.
- 2.5. Convergencia de las series de potencias.
- 2.6. Series de Taylor y de Maclaurin.
- 2.7. Aplicaciones de las series de potencias.



Universidad Autónoma
de Santo Domingo
Primera de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Año de la Consolidación de la Calidad
en la Gestión Universitaria



Programa de:

CÁLCULO Y ANALÍTICA II

Clave MAT-2580

Créditos: 05

No. 4	Geometría del espacio.
No. Horas	Teóricas 10 Prácticas 04
OBJETIVOS: Definir sistema de coordenadas tridimensionales. Determinar puntos, rectas, planos y gráficas en el espacio tridimensional Analizar y graficar superficies cuadráticas. Definir y aplicar los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas..	

CONTENIDOS:

- 3.1. Sistemas de coordenadas tridimensionales.
- 3.2. Fórmula de la distancia.
- 3.3. Gráfica de una ecuación en tres variables. Esfera.
- 3.4. Rectas y planos.
- 3.5. Cilindros y superficies cuadráticas.
- 3.6. Sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas.

No. 5	Funciones de varias variables.
No. Horas	Teóricas 12 Prácticas 06
OBJETIVOS: Analizar funciones de varias variables, evaluar sus límites, Definir y evaluar derivadas parciales, calcular derivadas direccionales y gradientes, Resolver problemas de optimización utilizando el método de Lagrange.	

CONTENIDOS:

- 4.1. Funciones de varias variables.
- 4.2. Gráfica de una función de dos variables.
- 4.3. Límites y continuidad.
- 4.4. Derivadas parciales.
- 4.5. Regla de la cadena para varias variables.
- 4.6. Derivadas direccionales y vector gradiente.
- 4.7. Diferenciabilidad de una función de dos variables.
- 4.8. Puntos críticos de funciones de dos variables.
- 4.9. Multiplicadores de Lagrange.

No. 6	Integrales múltiples.
No. Horas	Teóricas 12 Prácticas 06
OBJETIVOS: Definir y evaluar integrales dobles y triples. Calcular áreas y volúmenes evaluar integrales triples. Evaluar integrales usando coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Definir transformación. Evaluar integrales dobles y triples utilizando transformaciones.	

CONTENIDOS:

- 5.1. Integrales dobles.
- 5.2. Integrales dobles sobre regiones más generales.
- 5.3. Área y volúmenes por integración doble.
- 5.4. Integrales dobles en coordenadas polares.
- 5.5. Aplicaciones a las integrales dobles.
- 5.6. Integrales triples.
- 5.7. Integración en coordenadas cilíndricas y esféricas.
- 5.8. Cambio de variables en integrales múltiples